

Dimensionamiento preliminar de aeronaves de transporte

Metodología implementada en el código `sizing`

Diseño, Cálculo y Certificación de Aeronaves y Vehículos Espaciales

Resumen

Este documento resume las ecuaciones que implementa el código de dimensionamiento. El método es el de Raymer [1, 2] en sus dos niveles: el *first-order sizing* (capítulo 3), que obtiene el peso máximo al despegue W_0 a partir de la misión y de correlaciones estadísticas, y el *initial sizing* (capítulos 5 y 6), que fija la carga alar y la relación empuje-peso, refina las fracciones de peso y dimensiona ala, fuselaje y empenaje. Donde las ediciones 6 y 7 del libro difieren se dan ambos juegos de coeficientes; el caso de estudio de referencia es el del guion de la asignatura [3].

1. Planteamiento

El peso al despegue se descompone en tripulación, carga de pago, combustible y peso en vacío. Expresando los dos últimos como fracciones de W_0 [1, ec. 3.4]:

$$W_0 = \frac{W_{\text{crew}} + W_{\text{payload}}}{1 - (W_f/W_0) - (W_e/W_0)}. \quad (1)$$

Como W_e/W_0 depende de W_0 , la ecuación se resuelve por punto fijo: se supone W_0 , se evalúa el segundo miembro y se repite hasta que la variación es menor que la tolerancia (0,01 kg en el código). Los dos niveles del método solo difieren en cómo se estiman W_f/W_0 y W_e/W_0 (tabla 1).

Tabla 1: Diferencias entre los dos niveles de cálculo.

Término	First-order sizing	Initial sizing
Ascenso	0,985 (tabla 3.2)	$1,0065 - 0,0325M$ (ec. 6.9)
(L/D) de crucero	$0,866 (L/D)_{\text{máx}}$	Polar parabólica (ec. 6.13)
W_e/W_0	Tabla 3.1 (solo W_0)	Tabla 6.1 ($W_0, A, T/W, W/S, M_{\text{máx}}$)

Todas las masas se expresan en kg y la carga alar en kg/m^2 ; se multiplica por $g = 9,81 \text{ m/s}^2$ allí donde la ecuación exige fuerza por unidad de superficie. Las propiedades del aire (densidad y velocidad del sonido a la altitud de crucero) se toman de la atmósfera estándar internacional [4].

2. First-order sizing

2.1. Tripulación y carga de pago

$$W_{\text{payload}} = n_{\text{pax}} m_{\text{pax}}, \quad W_{\text{crew}} = n_{\text{crew}} m_{\text{crew}}. \quad (2)$$

El guion [3] adopta 100 kg por pasajero con su equipaje y 95 kg por tripulante; el número mínimo de tripulantes de cabina es uno por cada 50 asientos instalados [6].

2.2. Fracciones de peso de la misión

Cada segmento i se representa por la fracción W_i/W_{i-1} ; su producto da la fracción al final de la misión, W_x/W_0 . Los segmentos cortos toman los valores históricos de la tabla 3.2 de Raymer [1]: arranque y despegue 0,970, ascenso 0,985 y aterrizaje 0,995. Raymer incluye el descenso en el crucero; el código permite además un segmento de descenso explícito (0,990), desactivable por caso.

Crucero. Ecuación de Breguet del alcance para un reactor [1, ec. 3.6]:

$$\frac{W_{cr}}{W_{cr-1}} = \exp \left[\frac{-RC}{V(L/D)} \right], \quad V = M a(h), \quad (3)$$

con R el alcance, C el consumo específico de empuje (tabla 3.3, $0,5 \text{ h}^{-1}$ en crucero para un turbofán de alto índice de derivación) y $a(h)$ la velocidad del sonido ISA a la altitud de crucero.

Espera. Ecuación de la autonomía [1, ec. 3.8], con E el tiempo de espera y $C = 0,4 \text{ h}^{-1}$ (tabla 3.3):

$$\frac{W_{lt}}{W_{lt-1}} = \exp \left[\frac{-EC}{(L/D)} \right]. \quad (4)$$

2.3. Eficiencia aerodinámica

La (L/D) máxima se estima con el alargamiento mojado [1, ec. 3.12]:

$$(L/D)_{\text{máx}} = K_{LD} \sqrt{\frac{A}{S_{\text{wet}}/S_{\text{ref}}}}, \quad K_{LD} = 15,5 \text{ (reactor civil)}, \quad (5)$$

con $S_{\text{wet}}/S_{\text{ref}}$ de la figura 3.6. Para un reactor el crucero de máximo alcance se vuela a $0,866 (L/D)_{\text{máx}}$ y la espera a $(L/D)_{\text{máx}}$ [1, cap. 3].

2.4. Fracción de combustible

Con un 6 % para reservas y combustible atrapado [1, ec. 3.13]:

$$\frac{W_f}{W_0} = 1,06 \left(1 - \frac{W_x}{W_0} \right), \quad \frac{W_x}{W_0} = \prod_i \frac{W_i}{W_{i-1}}. \quad (6)$$

2.5. Fracción de peso en vacío

Correlación estadística de la tabla 3.1 para transporte a reacción, en unidades métricas:

$$\frac{W_e}{W_0} = a W_0^C K_{vs}, \quad (7)$$

con $a = 0,97$, $C = -0,06$ en la 6.^a edición [1] y $a = 1,202$, $C = -0,072$ en la 7.^a [2]. $K_{vs} = 1,04$ para ala de flecha variable y 1 para ala fija. Con ambas fracciones se itera la ecuación (1).

3. Initial sizing

3.1. Carga alar

Aterrizaje. La velocidad de aproximación limita la carga alar. De $L = W$ en pérdida con $C_{L,\text{máx}}$ de aterrizaje [1, ec. 5.6]:

$$\left(\frac{W}{S} \right)_L = \frac{1}{g} \frac{1}{2} \rho_0 V_{\text{stall}}^2 C_{L,\text{máx}}, \quad V_{\text{stall}} = \frac{V_{\text{app}}}{1,23}, \quad (8)$$

con ρ_0 al nivel del mar y el factor 1,23 de CS-25 [5]. El valor se refiere al despegue dividiendo por W_{MLW}/W_0 .

Crucero. La resistencia se modela con la polar parabólica $C_D = C_{D0} + KC_L^2$, donde

$$C_{D0} = C_{fe} \frac{S_{wet}}{S_{ref}}, \quad K = \frac{1}{\pi Ae}, \quad (9)$$

con $C_{fe} = 0,0026$ para transporte civil [1, ec. 12.23, tabla 12.3]. El factor de Oswald sigue las correlaciones de Raymer [1, ecs. 12.48–12.49]:

$$e = \begin{cases} 1,78 (1 - 0,045A^{0,68}) - 0,64, & \Lambda_{LE} \leq 30^\circ, \\ 4,61 (1 - 0,045A^{0,68}) (\cos \Lambda_{LE})^{0,15} - 3,1, & \Lambda_{LE} > 30^\circ, \end{cases} \quad (10)$$

donde la flecha del borde de ataque se obtiene de la de la línea del 25 % para un ala trapezoidal:

$$\tan \Lambda_{LE} = \tan \Lambda_{c/4} + \frac{1 - \lambda}{A(1 + \lambda)}. \quad (11)$$

La carga alar de máximo alcance para un reactor corresponde a $C_{L,opt} = \sqrt{C_{D0}/(3K)}$ [1, ec. 5.14]:

$$\left(\frac{W}{S}\right)_{cr} = \frac{q}{g} \sqrt{\frac{\pi Ae C_{D0}}{3}}, \quad q = \frac{1}{2} \rho V^2, \quad (12)$$

que se refiere al despegue dividiendo por el producto de las fracciones de despegue y ascenso.

Pista de aterrizaje. Longitud de aterrizaje sobre un obstáculo de 50 ft con senda de 3° [1, ec. 5.11], con el margen de FAR 25 (tabla F.3):

$$S_{LFL} = 1,67 \left[5 \frac{(W/S)_L}{\sigma C_{L,m\acute{a}x}} + 305 \right] \quad [\text{m, } W/S \text{ en kg/m}^2], \quad (13)$$

con $\sigma = \rho/\rho_0$ en el aeropuerto y $(W/S)_L$ al peso de aterrizaje. Despejando se obtiene la carga alar máxima para una pista dada, que se refiere al despegue dividiendo por W_{MLW}/W_0 .

Pista de despegue. Longitud de pista compensada (*balanced field length*) [1, ec. 17.113], en unidades imperiales:

$$\text{BFL} = \frac{0,863}{1 + 2,3G} \left(\frac{W/S}{\rho g C_{L,climb}} + h_{obs} \right) \left(\frac{1}{T_{av}/W - U} + 2,7 \right) + \frac{655}{\sqrt{\sigma}}, \quad (14)$$

con $T_{av} = 0,75 T (5 + \text{BPR}) / (4 + \text{BPR})$, $U = 0,01 C_{L,m\acute{a}x,TO} + 0,02$, $C_{L,climb} = C_{L,m\acute{a}x,TO} / 1,2^2$, $h_{obs} = 35 \text{ ft}$ y G el exceso del gradiente de subida con un motor parado sobre el mínimo del segundo segmento. El $C_{L,m\acute{a}x}$ de despegue es $\approx 0,8$ veces el de aterrizaje [1, cap. 5]. La BFL es lineal en W/S , así que se despeja la carga alar máxima para una pista dada.

Selección. La carga alar de diseño se elige por debajo de la menor de las cargas alares máximas, todas referidas al despegue [1, cap. 5]. El crucero pediría un ala mayor; se acepta volar a un C_L algo superior al óptimo a cambio de un ala más ligera y de menor resistencia [3].

3.2. Relación empuje-peso

Correlación estadística frente al Mach máximo (tabla 5.3):

$$\frac{T}{W_0} = a M_{\text{máx}}^C, \quad (15)$$

con $a = 0,267$, $C = 0,363$ en la 6.^a edición y $a = 0,297$, $C = 0,350$ en la 7.^a. En un birreactor la subida con un motor inoperativo exigida por CS-25 [5] eleva el valor adoptado por encima del estadístico; el empuje total es $T = (T/W) W_0 g$.

Subida. Cada segmento de subida de FAR 25 (tabla F.4 de Raymer [1]) fija un gradiente mínimo G . De $G = (T - D)/W$ y la polar con $L = W$ [1, ecs. 5.27–5.29]:

$$\frac{T}{W} = G + \frac{C_{D0}}{C_L} + K C_L, \quad C_L = \frac{C_{L,\text{máx}}}{(V/V_S)^2}, \quad (16)$$

multiplicada por $n/(n-1)$ si hay un motor parado y por W_{MLW}/W_0 en los segmentos de aterrizaje. Los flaps de despegue suman 0,02 a C_{D0} y reducen e un 5%; los de aterrizaje, 0,07 y un 10%; el tren, 0,02 [1, cap. 5]. Se evalúan el primer y segundo segmento ($V_{\text{LOF}} \approx 1,1 V_S$ y $V_2 = 1,2 V_S$, flaps de despegue), el motor y al aire en aproximación ($1,4 V_S$) y en aterrizaje ($1,23 V_S$, todos los motores). La T/W elegida debe superar la mayor de ellas.

3.3. Geometría del ala

Para un ala trapezoidal de alargamiento A y estrechamiento λ :

$$S = \frac{W_0}{W/S}, \quad b = \sqrt{A S}, \quad c_r = \frac{2S}{b(1+\lambda)}, \quad c_t = \lambda c_r, \quad \bar{c} = \frac{2}{3} c_r \frac{1+\lambda+\lambda^2}{1+\lambda}. \quad (17)$$

3.4. Fracción de peso en vacío refinada

La tabla 6.1 añade la influencia del alargamiento, la relación empuje-peso, la carga alar y el Mach máximo. En la 6.^a edición [1]:

$$\frac{W_e}{W_0} = \left[a + b W_0^{C_1} A^{C_2} \left(\frac{T}{W_0} \right)^{C_3} \left(\frac{W_0}{S} \right)^{C_4} M_{\text{máx}}^{C_5} \right] K_{vs}, \quad (18)$$

con $a = 0,32$, $b = 0,66$, $C_1 = -0,13$, $C_2 = 0,30$, $C_3 = 0,06$, $C_4 = -0,05$, $C_5 = 0,05$ (métrico). La 7.^a edición [2] elimina el término aditivo:

$$\frac{W_e}{W_0} = a W_0^{C_1} A^{C_2} \left(\frac{T}{W_0} \right)^{C_3} \left(\frac{W_0}{S} \right)^{C_4} M_{\text{máx}}^{C_5} K_{vs}, \quad (19)$$

con $a = 0,869$, $C_1 = -0,037$, $C_2 = 0,398$, $C_3 = 0,100$, $C_4 = -0,161$, $C_5 = 0,050$. Estos coeficientes solo se dan en unidades imperiales (W_0 en lb, W_0/S en lb/ft²); para usar kg y kg/m² se convierte la constante:

$$a_{\text{SI}} = a_{\text{fps}} k_m^{C_1} \left(\frac{k_m}{k_S} \right)^{C_4}, \quad k_m = 2,20462 \text{ lb/kg}, \quad k_S = 10,7639 \text{ ft}^2/\text{m}^2, \quad (20)$$

lo que da $a_{\text{SI}} = 1,089$.

3.5. Fracciones de misión refinadas

Despegue. Se mantiene 0,970, dentro del rango 0,97–0,99 de la ecuación 6.8.

Ascenso y aceleración. Hasta el Mach de crucero, partiendo de $M = 0,1$ [1, ec. 6.9]:

$$\frac{W_{cl}}{W_{cl-1}} = 1,0065 - 0,0325 M. \quad (21)$$

Crucero. Misma ecuación de Breguet [1, ec. 6.11], pero con la L/D evaluada con la polar en la condición de vuelo, usando $L = W$ [1, ec. 6.13]:

$$\frac{L}{D} = \frac{1}{\frac{q C_{D0}}{W/S} + \frac{W}{S} \frac{1}{q \pi A e}}. \quad (22)$$

La carga alar de esta expresión es la real en la condición evaluada, no la del despegue [1, cap. 6]: la de despegue multiplicada por las fracciones de los segmentos anteriores [1, cap. 5]. Se evalúa en un único punto a mitad de crucero, como admite Raymer para el análisis inicial [1, cap. 12]:

$$\left(\frac{W}{S}\right)_{cr} = \frac{W_0}{S} \frac{W_{to}}{W_0} \frac{W_{cl}}{W_{cl-1}} \frac{1 + W_{cr}/W_{cr-1}}{2}, \quad (23)$$

que se itera porque la fracción de crucero depende de la L/D . El guion fija en su lugar 550 kg/m^2 [3]; el código permite forzar ese valor.

Espera, aterrizaje y reservas. Sin cambios respecto al first-order sizing. Con las nuevas fracciones se recalcula W_f/W_0 y se vuelve a iterar la ecuación (1) con la fracción en vacío de la tabla 6.1; con W_0 refinado se recalculan la superficie alar, la geometría del ala y el empuje.

3.6. Fuselaje

En un avión de pasajeros el fuselaje lo define la cabina; la estadística solo sirve de comprobación [3].

Sección. El ancho interior de cabina es la suma de asientos, pasillos y holguras; el exterior añade estructura y aislamiento. La altura apila quilla, bodega (contenedor LD3), suelo y cabina de cada cubierta y techo. Si la sección no es circular se usa un diámetro equivalente obtenido del área de la sección [1, cap. 6]:

$$d_{eq} = \sqrt{w h}. \quad (24)$$

Longitud. La longitud de cabina suma las filas de cada clase ($n_{filas} \times \text{paso}$), cocinas, aseos, pares de salidas tipo A (uno por cada 110 asientos, CS 25.807 [5]) y escaleras. La longitud total añade morro y cono de cola:

$$L_f = L_{cabina} + L_{morro} + L_{cono}. \quad (25)$$

El morro y el cono se obtienen del criterio de contorno de Raymer [1, fig. 8.2] (ángulos máximos de las superficies superior e inferior respecto a la corriente) o se fijan como decisión de proyecto.

Comprobaciones. Relación de finura L_f/d , cuyo óptimo aerodinámico subsónico está entre 6 y 8 [1, cap. 6], y longitud estadística de la tabla 6.3:

$$L_f = a W_0^C, \quad (26)$$

con $a = 0,287$, $C = 0,43$ en la 6.^a edición y $a = 0,69$, $C = 0,36$ en la 7.^a (m, kg).

3.7. Empenaje

Método de los coeficientes de volumen de cola [1, ecs. 6.28–6.29]:

$$S_{HT} = \frac{c_{HT} \bar{c} S}{L_{HT}}, \quad S_{VT} = \frac{c_{VT} b S}{L_{VT}}, \quad (27)$$

con $c_{HT} = 1,00$ y $c_{VT} = 0,09$ para transporte a reacción (tabla 6.4). El brazo de cola se toma como fracción de la longitud del fuselaje: 50 % a 55 % con motores en el ala y 45 % a 50 % con motores traseros [1, cap. 6].

Las superficies de mando se estiman como fracciones de la superficie que las porta: alerones $\approx 5\%$ de S , timón de profundidad $\approx 30\%$ de S_{HT} y timón de dirección $\approx 30\%$ de S_{VT} . Si el mando ocupa toda la envergadura de la superficie, la fracción de área coincide con la de cuerda de la tabla 6.5 [1, 3].

4. Procedimiento

1. Requisitos de misión: pasajeros, alcance, Mach, altitud, espera, velocidad de aproximación.
2. First-order sizing: $W_{crew} + W_{payload}$, fracciones de misión, W_f/W_0 , tabla 3.1 e iteración de (1).
3. Initial sizing: límites de carga alar, elección de W/S y T/W , tabla 6.1, fracciones refinadas e iteración de (1).
4. Geometría con el W_0 refinado: ala, fuselaje y empenaje, en este orden, porque el empenaje necesita la cuerda media y la envergadura del ala y la longitud del fuselaje.

Referencias

- [1] D. P. Raymer. *Aircraft Design: A Conceptual Approach*, 6.^a ed. AIAA Education Series. American Institute of Aeronautics and Astronautics, Reston, VA, 2018.
- [2] D. P. Raymer. *Aircraft Design: A Conceptual Approach*, 7.^a ed. AIAA Education Series. American Institute of Aeronautics and Astronautics, Reston, VA.
- [3] *Caso completo de dimensionamiento de una aeronave de transporte de pasajeros* (versión 4). Diseño, Cálculo y Certificación de Aeronaves y Vehículos Espaciales, Máster Universitario en Ingeniería Aeronáutica.
- [4] ISO 2533:1975. *Standard Atmosphere*. International Organization for Standardization, 1975.
- [5] EASA. *Certification Specifications and Acceptable Means of Compliance for Large Aeroplanes (CS-25)*. European Union Aviation Safety Agency.
- [6] Reglamento (UE) n.º 965/2012 de la Comisión (Air OPS), Anexo III (Part-ORO), ORO.CC.100, y Anexo IV (Part-CAT), CAT.POL.MAB.100.